

Вспоминаем линейную алгебру. Скорости сходимости.

Семинар

ФКН ВШЭ

Вспоминаем линейную алгебру

- Наивное перемножение матриц $\mathcal{O}(n^3)$, наивное умножение матрицы на вектор $\mathcal{O}(n^2)$

Вспоминаем линейную алгебру

- Наивное перемножение матриц $\mathcal{O}(n^3)$, наивное умножение матрицы на вектор $\mathcal{O}(n^2)$
- Любая матрица имеет SVD-разложение

$$A = U\Sigma V^T$$

Вспоминаем линейную алгебру

- Наивное перемножение матриц $\mathcal{O}(n^3)$, наивное умножение матрицы на вектор $\mathcal{O}(n^2)$
- Любая матрица имеет SVD-разложение

$$A = U\Sigma V^T$$

- $\text{tr}(ABCD) = \text{tr}(DABC) = \text{tr}(CDAB) = \text{tr}(BCDA)$ для любых матриц ABCD, если произведения определены.

Вспоминаем линейную алгебру

- Наивное перемножение матриц $\mathcal{O}(n^3)$, наивное умножение матрицы на вектор $\mathcal{O}(n^2)$
- Любая матрица имеет SVD-разложение

$$A = U\Sigma V^T$$

- $\text{tr}(ABCD) = \text{tr}(DABC) = \text{tr}(CDAB) = \text{tr}(BCDA)$ для любых матриц ABCD, если произведения определены.
- $\langle A, B \rangle = \text{tr}(A^T B)$

Скорость сходимости

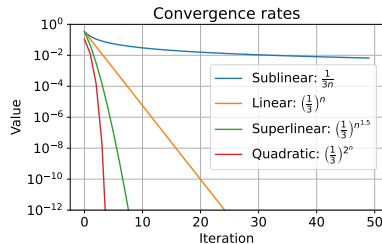


Figure 1: Иллюстрация различных скоростей сходимости

- Линейная (геометрическая, экспоненциальная) сходимость:

$$r_k \leq Cq^k, \quad 0 < q < 1, C > 0$$

Скорость сходимости

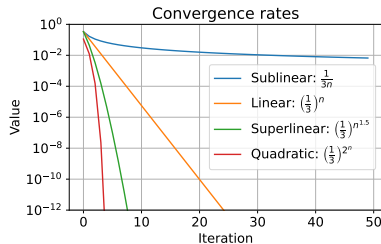


Figure 1: Иллюстрация различных скоростей сходимости

- Линейная (геометрическая, экспоненциальная) сходимость:

$$r_k \leq Cq^k, \quad 0 < q < 1, C > 0$$

- Любая сходящаяся последовательность, которая сходится медленнее (быстрее), чем любая линейно сходящаяся последовательность, обладает сублинейной (сверхлинейной) сходимостью

Скорость сходимости

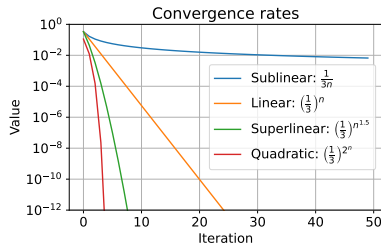


Figure 1: Иллюстрация различных скоростей сходимости

- Линейная (геометрическая, экспоненциальная) сходимость:

$$r_k \leq Cq^k, \quad 0 < q < 1, C > 0$$

- Любая сходящаяся последовательность, которая сходится медленнее (быстрее), чем любая линейно сходящаяся последовательность, обладает сублинейной (сверхлинейной) сходимостью
- Точная нижняя грань всех $0 \leq q < 1$ таких, что $r_k \leq Cq^k$, называется **константой линейной сходимости**, а q^k — **скоростью сходимости**.

Признак корня

Пусть $\{r_k\}_{k=m}^{\infty}$ — последовательность неотрицательных чисел, сходящаяся к нулю, и пусть

$$q = \lim_{k \rightarrow \infty} \sup_k r_k^{1/k}$$

- Если $0 \leq q < 1$, то $\{r_k\}_{k=m}^{\infty}$ имеет линейную сходимость с константой q .

Признак корня

Пусть $\{r_k\}_{k=m}^{\infty}$ — последовательность неотрицательных чисел, сходящаяся к нулю, и пусть

$$q = \lim_{k \rightarrow \infty} \sup_k r_k^{1/k}$$

- Если $0 \leq q < 1$, то $\{r_k\}_{k=m}^{\infty}$ имеет линейную сходимость с константой q .
- В частности, если $q = 0$, то $\{r_k\}_{k=m}^{\infty}$ имеет сверхлинейную сходимость.

Признак корня

Пусть $\{r_k\}_{k=m}^{\infty}$ — последовательность неотрицательных чисел, сходящаяся к нулю, и пусть

$$q = \lim_{k \rightarrow \infty} \sup_k r_k^{1/k}$$

- Если $0 \leq q < 1$, то $\{r_k\}_{k=m}^{\infty}$ имеет линейную сходимость с константой q .
- В частности, если $q = 0$, то $\{r_k\}_{k=m}^{\infty}$ имеет сверхлинейную сходимость.
- Если $q = 1$, то $\{r_k\}_{k=m}^{\infty}$ имеет сублинейную сходимость.

Признак корня

Пусть $\{r_k\}_{k=m}^{\infty}$ — последовательность неотрицательных чисел, сходящаяся к нулю, и пусть

$$q = \lim_{k \rightarrow \infty} \sup_k r_k^{1/k}$$

- Если $0 \leq q < 1$, то $\{r_k\}_{k=m}^{\infty}$ имеет линейную сходимость с константой q .
- В частности, если $q = 0$, то $\{r_k\}_{k=m}^{\infty}$ имеет сверхлинейную сходимость.
- Если $q = 1$, то $\{r_k\}_{k=m}^{\infty}$ имеет сублинейную сходимость.
- Случай $q > 1$ невозможен.

Признак отношения

Пусть $\{r_k\}_{k=m}^{\infty}$ — последовательность строго положительных чисел, сходящаяся к нулю. Пусть

$$q = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{r_{k+1}}{r_k}$$

- Если предел q существует и $0 \leq q < 1$, то $\{r_k\}_{k=m}^{\infty}$ имеет линейную сходимость с константой q .

Признак отношения

Пусть $\{r_k\}_{k=m}^{\infty}$ — последовательность строго положительных чисел, сходящаяся к нулю. Пусть

$$q = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{r_{k+1}}{r_k}$$

- Если предел q существует и $0 \leq q < 1$, то $\{r_k\}_{k=m}^{\infty}$ имеет линейную сходимость с константой q .
- В частности, если $q = 0$, то $\{r_k\}_{k=m}^{\infty}$ имеет сверхлинейную сходимость.

Признак отношения

Пусть $\{r_k\}_{k=m}^{\infty}$ — последовательность строго положительных чисел, сходящаяся к нулю. Пусть

$$q = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{r_{k+1}}{r_k}$$

- Если предел q существует и $0 \leq q < 1$, то $\{r_k\}_{k=m}^{\infty}$ имеет линейную сходимость с константой q .
- В частности, если $q = 0$, то $\{r_k\}_{k=m}^{\infty}$ имеет сверхлинейную сходимость.
- Если предел q не существует, но $q = \lim_{k \rightarrow \infty} \sup_k \frac{r_{k+1}}{r_k} < 1$, то $\{r_k\}_{k=m}^{\infty}$ имеет линейную сходимость с константой, не превышающей q .

Признак отношения

Пусть $\{r_k\}_{k=m}^{\infty}$ — последовательность строго положительных чисел, сходящаяся к нулю. Пусть

$$q = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{r_{k+1}}{r_k}$$

- Если предел q существует и $0 \leq q < 1$, то $\{r_k\}_{k=m}^{\infty}$ имеет линейную сходимость с константой q .
- В частности, если $q = 0$, то $\{r_k\}_{k=m}^{\infty}$ имеет сверхлинейную сходимость.
- Если предел q не существует, но $q = \lim_{k \rightarrow \infty} \sup_k \frac{r_{k+1}}{r_k} < 1$, то $\{r_k\}_{k=m}^{\infty}$ имеет линейную сходимость с константой, не превышающей q .
- Если $\lim_{k \rightarrow \infty} \inf_k \frac{r_{k+1}}{r_k} = 1$, то $\{r_k\}_{k=m}^{\infty}$ имеет сублинейную сходимость.

Признак отношения

Пусть $\{r_k\}_{k=m}^{\infty}$ — последовательность строго положительных чисел, сходящаяся к нулю. Пусть

$$q = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{r_{k+1}}{r_k}$$

- Если предел q существует и $0 \leq q < 1$, то $\{r_k\}_{k=m}^{\infty}$ имеет линейную сходимость с константой q .
- В частности, если $q = 0$, то $\{r_k\}_{k=m}^{\infty}$ имеет сверхлинейную сходимость.
- Если предел q не существует, но $q = \lim_{k \rightarrow \infty} \sup_k \frac{r_{k+1}}{r_k} < 1$, то $\{r_k\}_{k=m}^{\infty}$ имеет линейную сходимость с константой, не превышающей q .
- Если $\lim_{k \rightarrow \infty} \inf_k \frac{r_{k+1}}{r_k} = 1$, то $\{r_k\}_{k=m}^{\infty}$ имеет сублинейную сходимость.
- Случай $\lim_{k \rightarrow \infty} \inf_k \frac{r_{k+1}}{r_k} > 1$ невозможен.

Признак отношения

Пусть $\{r_k\}_{k=m}^{\infty}$ — последовательность строго положительных чисел, сходящаяся к нулю. Пусть

$$q = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{r_{k+1}}{r_k}$$

- Если предел q существует и $0 \leq q < 1$, то $\{r_k\}_{k=m}^{\infty}$ имеет линейную сходимость с константой q .
- В частности, если $q = 0$, то $\{r_k\}_{k=m}^{\infty}$ имеет сверхлинейную сходимость.
- Если предел q не существует, но $q = \lim_{k \rightarrow \infty} \sup_k \frac{r_{k+1}}{r_k} < 1$, то $\{r_k\}_{k=m}^{\infty}$ имеет линейную сходимость с константой, не превышающей q .
- Если $\lim_{k \rightarrow \infty} \inf_k \frac{r_{k+1}}{r_k} = 1$, то $\{r_k\}_{k=m}^{\infty}$ имеет сублинейную сходимость.
- Случай $\lim_{k \rightarrow \infty} \inf_k \frac{r_{k+1}}{r_k} > 1$ невозможен.
- Во всех остальных случаях (т.е. когда $\lim_{k \rightarrow \infty} \inf_k \frac{r_{k+1}}{r_k} < 1 \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \sup_k \frac{r_{k+1}}{r_k}$) ничего определённого о скорости сходимости $\{r_k\}_{k=m}^{\infty}$ утверждать нельзя.

Задача 1. Важная, но простая идея о матричных вычислениях.

Предположим, задано следующее выражение

$$b = A_1 A_2 A_3 x,$$

где $A_1, A_2, A_3 \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ — случайные квадратные плотные матрицы, а $x \in \mathbb{R}^n$ — вектор. Требуется вычислить b .

Какой способ вычисления является наилучшим?

1. $A_1 A_2 A_3 x$ (слева направо)

Проверьте в  коде самостоятельно.

Задача 1. Важная, но простая идея о матричных вычислениях.

Предположим, задано следующее выражение

$$b = A_1 A_2 A_3 x,$$

где $A_1, A_2, A_3 \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ — случайные квадратные плотные матрицы, а $x \in \mathbb{R}^n$ — вектор. Требуется вычислить b .

Какой способ вычисления является наилучшим?

1. $A_1 A_2 A_3 x$ (слева направо)
2. $(A_1 (A_2 (A_3 x)))$ (справа налево)

Проверьте в  коде самостоятельно.

Задача 1. Важная, но простая идея о матричных вычислениях.

Предположим, задано следующее выражение

$$b = A_1 A_2 A_3 x,$$

где $A_1, A_2, A_3 \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ — случайные квадратные плотные матрицы, а $x \in \mathbb{R}^n$ — вектор. Требуется вычислить b .

Какой способ вычисления является наилучшим?

1. $A_1 A_2 A_3 x$ (слева направо)
2. $(A_1 (A_2 (A_3 x)))$ (справа налево)
3. Порядок не важен

Проверьте в  коде самостоятельно.

Задача 1. Важная, но простая идея о матричных вычислениях.

Предположим, задано следующее выражение

$$b = A_1 A_2 A_3 x,$$

где $A_1, A_2, A_3 \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ — случайные квадратные плотные матрицы, а $x \in \mathbb{R}^n$ — вектор. Требуется вычислить b .

Какой способ вычисления является наилучшим?

1. $A_1 A_2 A_3 x$ (слева направо)
2. $(A_1 (A_2 (A_3 x)))$ (справа налево)
3. Порядок не важен
4. Результаты первых двух вариантов не совпадут.

Проверьте в  коде самостоятельно.

Задача 2. Связь нормы Фробениуса и сингулярных чисел.

Пусть $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ и $q := \min\{m, n\}$. Покажите, что

$$\|A\|_F^2 = \sum_{i=1}^q \sigma_i^2(A),$$

где $\sigma_1(A) \geq \dots \geq \sigma_q(A) \geq 0$ — сингулярные числа матрицы A . Подсказка: используйте связь нормы Фробениуса со скалярным произведением и SVD-разложением.

Задача 3. Работаем со скалярным произведением.

Упростите следующее выражение:

$$\sum_{i=1}^n \langle S^{-1} a_i, a_i \rangle,$$

где $S = \sum_{i=1}^n a_i a_i^T$, $a_i \in \mathbb{R}^n$, $\det(S) \neq 0$

Задача 4. Простые скорости сходимости.

Определите сходимость или расходимость следующих последовательностей:

- $r_k = \frac{1}{3^k}$

Задача 4. Простые скорости сходимости.

Определите сходимость или расходимость следующих последовательностей:

- $r_k = \frac{1}{3^k}$
- $r_k = \frac{4}{3^k}$

Задача 4. Простые скорости сходимости.

Определите сходимость или расходимость следующих последовательностей:

- $r_k = \frac{1}{3^k}$
- $r_k = \frac{4}{3^k}$
- $r_k = \frac{1}{k^{10}}$

Задача 4. Простые скорости сходимости.

Определите сходимость или расходимость следующих последовательностей:

- $r_k = \frac{1}{3^k}$
- $r_k = \frac{4}{3^k}$
- $r_k = \frac{1}{k^{10}}$
- $r_k = 0.707^k$

Задача 4. Простые скорости сходимости.

Определите сходимость или расходимость следующих последовательностей:

- $r_k = \frac{1}{3^k}$
- $r_k = \frac{4}{3^k}$
- $r_k = \frac{1}{k^{10}}$
- $r_k = 0.707^k$
- $r_k = 0.707^{2^k}$

Задача 5. Один признак проще другого

Определите сходимость или расходимость следующей последовательности:

$$r_k = \frac{1}{k^k}$$

Задача 6. Сверхлинейная, но не квадратичная.

Покажите, что следующая последовательность не имеет квадратичной сходимости.

$$r_k = \frac{1}{3^{k^2}}$$

LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models (arXiv:2106.09685)

Поскольку современные большие языковые модели слишком велики, чтобы поместиться в памяти рядового пользователя, необходимы специальные методы для их сжатия. Одним из наиболее популярных является LoRA (Low-Rank Adaptation of Large Language Models).

Предположим, имеется матрица $W \in \mathbb{R}^{d \times k}$ и требуется выполнить следующее обновление:

$$W = W_0 + \Delta W.$$

Ключевая идея LoRA состоит в разложении обновления ΔW в произведение двух матриц малого ранга:

$$W = W_0 + \Delta W = W_0 + BA, \quad B \in \mathbb{R}^{d \times r}, A \in \mathbb{R}^{r \times k}, \\ \text{rank}(A) = \text{rank}(B) = r \ll \min\{d, k\}.$$

Проверьте в  ноутбуке пример реализации LoRA.

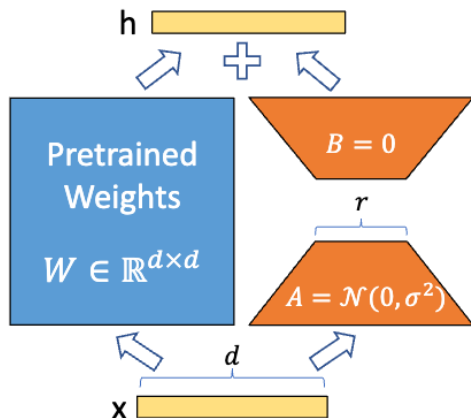


Figure 2: Иллюстрация метода LoRA